

PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER

**“Prospek Kerja Mata Kuliah Pengendaraan Visual Robot Kedepannya
Maukemana”**

Dosen Pengampu : Nur Athiyyah Fadhilah, S.Pd., M.Pd.



Disusun Oleh:

UMMI MAULANI

240206501004

PRODI PENDIDIKAN VOKASIONAL MEKATRONIKA

JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

2026

Mata kuliah **Penginderaan Visual Robot** memiliki prospek kerja yang luas karena berkaitan dengan teknologi modern seperti **robotika, kecerdasan buatan (AI), computer vision, dan otomasi industri**. Ilmu ini digunakan agar robot atau sistem komputer dapat “melihat” dan mengenali objek melalui kamera atau sensor visual.

Menurut saya, Penginderaan Visual Robot adalah mata kuliah yang mempelajari bagaimana robot dapat melihat, mengenali, dan memahami lingkungan di sekitarnya dengan bantuan kamera, sensor, serta pengeolahan citra atau *image processing*. Dalam mata kuliah ini, saya memahami bahwa robot dapat mengambil gambar, mengenali objek, membaca warna, bentuk, maupun gerakan sehingga robot mampu menjalankan tugas tertentu secara otomatis. Sebagai mahasiswa Jurusan Pendidikan Vokasional Mekatronika, saya merasa sangat perlu untuk mengetahui dan memahami mata kuliah ini secara lebih mendalam karena perkembangan teknologi robotika dan sistem otomatis saat ini semakin berkembang pesat dan banyak diterapkan di berbagai bidang industri maupun pendidikan. Pemahaman tentang Penginderaan Visual Robot menurut saya juga penting untuk meningkatkan keterampilan serta wawasaan di bidang mekatronika agar mampu mengikuti perkembangan teknologi modern di masa depan.

Menurut saya, mata kuliah Penginderaan Visual Robot memiliki prospek kerja yang sangat baik untuk ke depannya, terutama di era perkembangan teknologi dan industri otomatis saat ini. Saya melihat bahwa mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang bagaimana robot atau sistem otomatis dapat mengenali objek melalui kamera dan sensor visual. Ilmu tersebut sangat penting karena saat ini banyak industri mulai menggunakan teknologi robotika, AI, dan sistem otomatis untuk membantu pekerjaan manusia agar lebih cepat dan efisien.

Menurut pandangan saya, kemampuan dalam bidang penginderaan visual robot dapat membuka peluang kerja di berbagai bidang, seperti industri manufaktur, otomasi pabrik, robotika, pengembangan aplikasi berbasis kamera, hingga teknologi keamanan. Selain itu, lulusan yang memahami bidang ini juga dapat menjadi programmer robot, teknisi otomasi, maupun pengembang sistem *computer vision*. Tidak hanya di dunia industri, ilmu ini juga bermanfaat dalam dunia

pendidikan karena sebagai mahasiswa Pendidikan Vokasional Mekatronika, saya nantinya dapat mengajarkan perkembangan teknologi robotika kepada siswa agar lebih siap menghadapi dunia kerja modern.

Sebagai seorang perempuan, menguasai bidang teknologi seperti Penginderaan Visual Robot dapat menjadi peluang yang baik untuk masa depan. Dengan memahami bidang ini, menurut saya seseorang tidak harus selalu bekerja di lapangan atau di perusahaan besar, tetapi juga dapat bekerja dari rumah dengan membuat aplikasi, website, maupun sistem berbasis teknologi yang dapat menghasilkan penghasilan. Hal tersebut membuat saya semakin tertarik untuk mempelajari mata kuliah ini karena selain mengikuti perkembangan teknologi, kemampuan tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk membuka peluang kerja dan usaha secara mandiri.

Mata kuliah ini sangat relevan dengan perkembangan Industri 4.0 karena penggunaan robot dan sistem cerdas semakin berkembang di berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, saya merasa bahwa mempelajari Penginderaan Visual Robot dapat menjadi bekal penting untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing di masa depan.